



Ayudantía 1

AYUDANTE: SEBASTIÁN QUINTERO

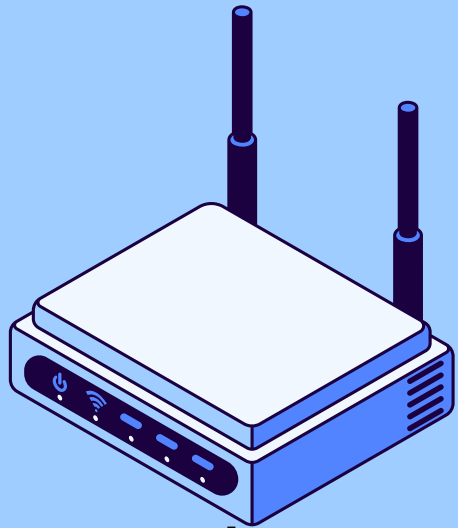


Temas:

- **Componentes de una red**
 - Hosts (dispositivos Finales).
 - Conmutadores de Paquetes (Router, Switch y Hub).
 - Enlaces o cableados (Fibra, cobre o radio).
 - Redes (LAN - WAN - MAN).
- **Estándares comunes en nuestro día a día**
 - 802.11
 - 802.3
 - bluetooth
- **Modelo OSI y Modelo TCP/IP**
 - Qué es el modelo OSI.
 - Capas del Modelo OSI.
 - Qué es el modelo TCP/IP.
 - Capas del Modelo TCP/IP.

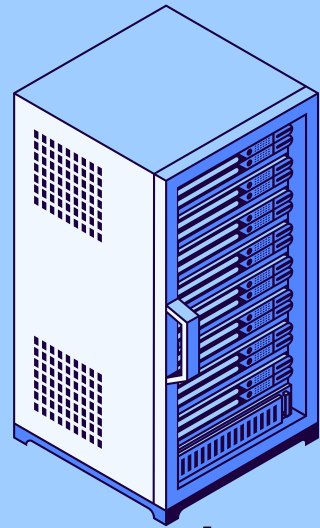
Componentes de una red

Router



Encuentra Rutas para los Paquetes que recibe

Servidor



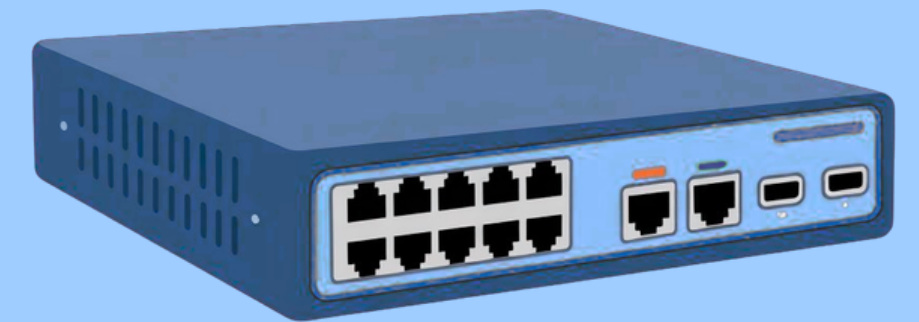
Entrega algun tipo de servicio hacia los Hosts

Host



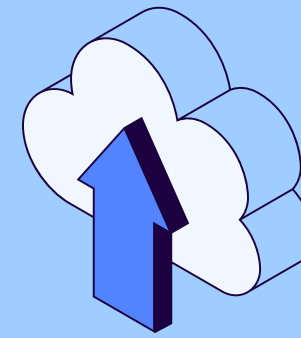
Dispositivo con el que interactua el usuario

Switch

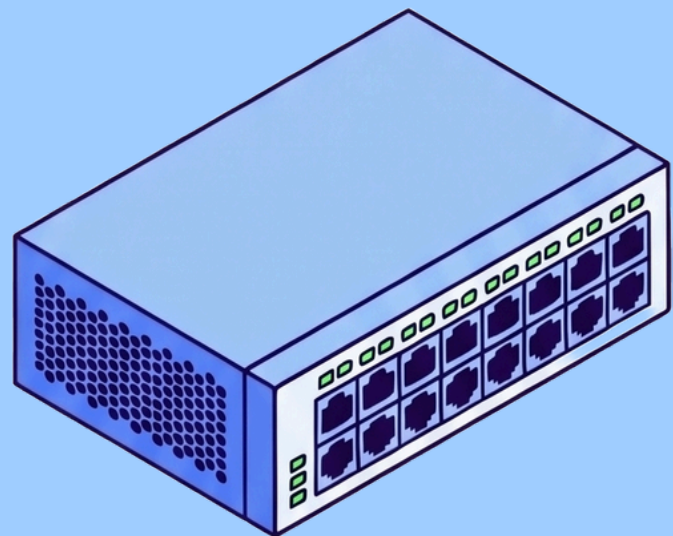


Interconecta Hosts antes de llegar a un Router

Hub vs Switch

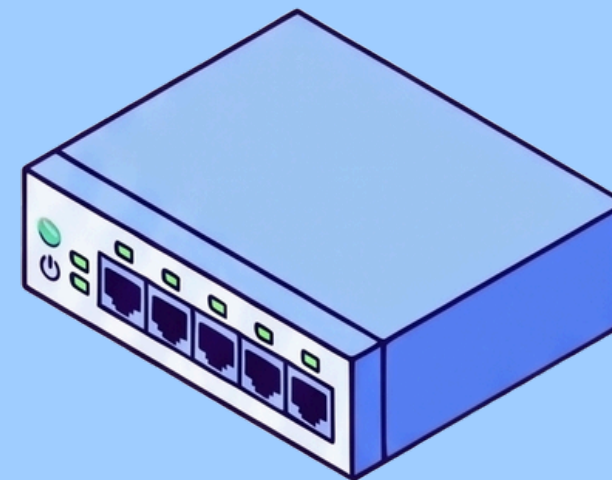


Switch



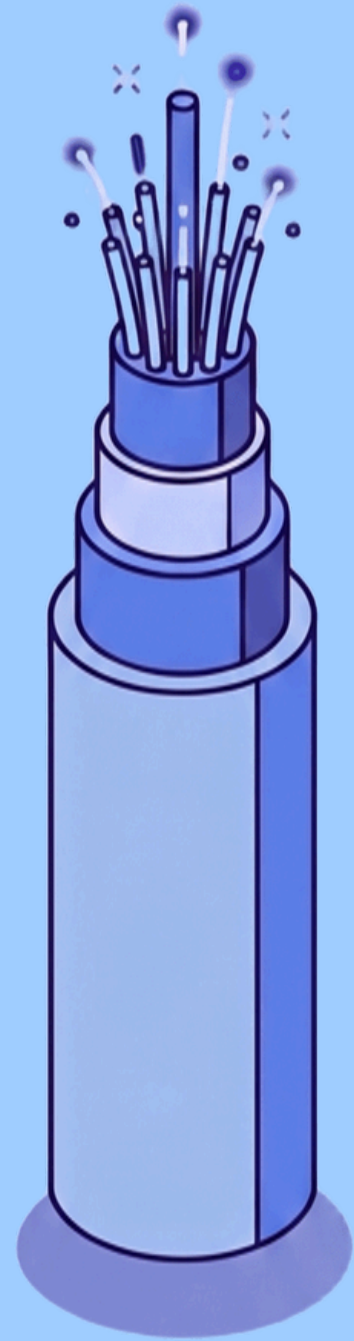
- **Transmisión Full-Duplex:** Capacidad de enviar y recibir paquetes de datos exactamente al mismo tiempo sin riesgo de choques.
- **Múltiples dominios de colisión:** Cada puerto funciona de manera aislada. Si ocurre un problema de colisión en una conexión, no afecta al resto de los equipos.
- **Distribución inteligente (Unicast):** Capacidad de leer el destinatario del mensaje y enviarlo únicamente por el puerto donde se encuentra ese dispositivo en específico.

Hub



Solo Interconecta entre si pero sin Full Duplex, Los dispositivos se deben de turnar para poder comunicarse mediante el.

Medios de Transmisión



**Fibra
óptica**



**Cable
UTP**



**Cable
Coaxial**

Términos en Redes

LAN

Es la red mas pequeña que existe, esta compuesta por:

1 Switch
1 router y
por lo menos 1 Host

Ej: La red de Nuestro Hogar

MAN

Este es el término para referirnos a las redes formadas por las conexiones de una Ciudad entera.

Posee miles o cientos de miles de Switches, Routers y Hosts

Ej: La red que conforma Santiago

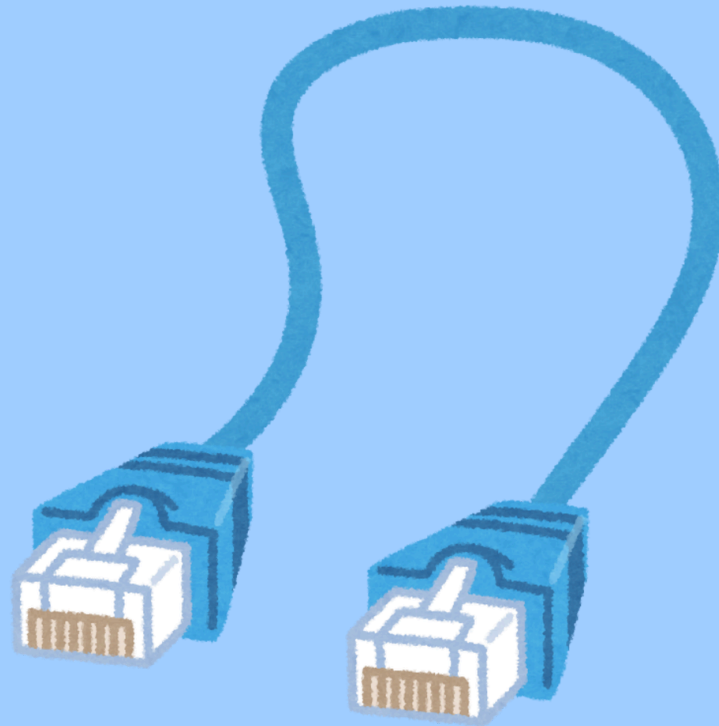
WAN

Es el equivalente a decir “Internet” y es la red formada por las millones de redes que existen en el mundo.

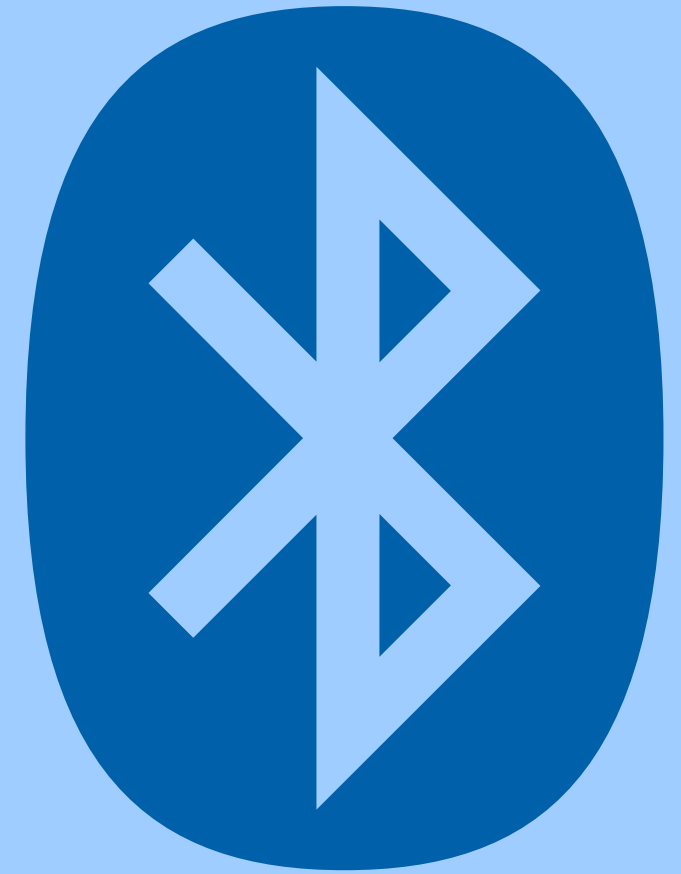
Estándares Comunes en el día a día



802.11



802.3

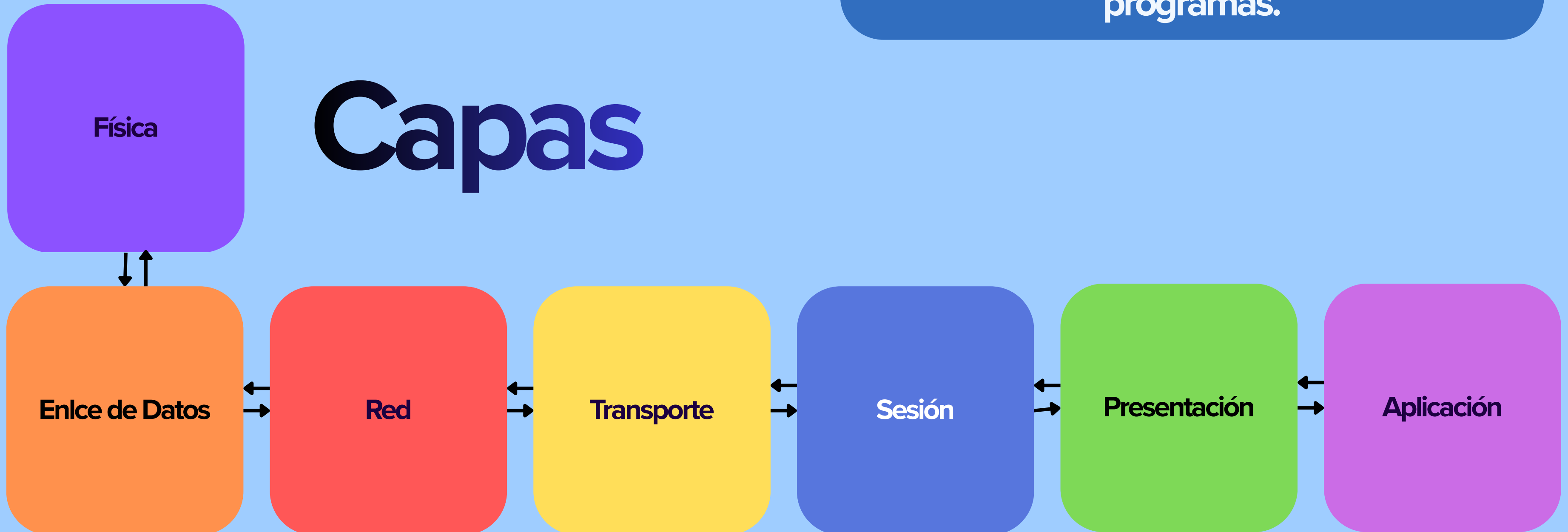


802.15

Modelo OSI

es un marco conceptual creado por la ISO que divide la comunicación en las redes en siete capas abstractas. Sirve como guía universal para estandarizar cómo los datos viajan entre diferentes dispositivos y programas.

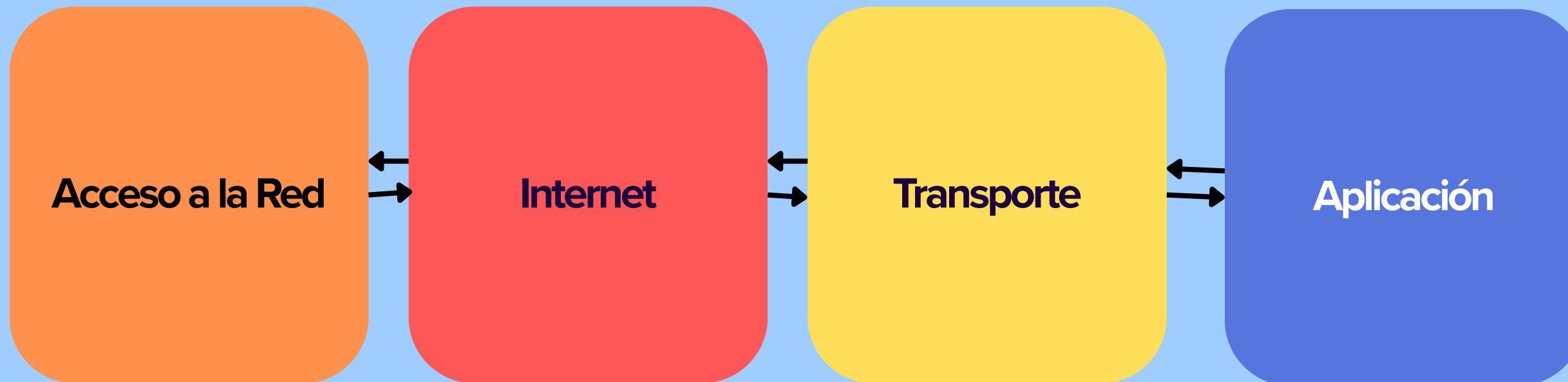
Capas



El modelo TCP/IP es el estándar de protocolos de comunicación para Internet. Define cómo los datos se deben empaquetar, enviar, enrutar y recibir entre dispositivos.

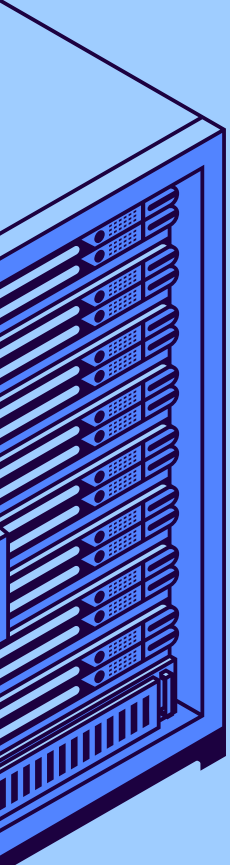
Modelo TCP-IP

Capas





Ejercicios



Caso 1

Juanita la del barrio envía un correo a la empresa de Entel por haberle cortado el internet, pero el Correo Nunca llega a la empresa, que capa está fallando ?

Caso 2

Un usuario de la oficina de administración llama a soporte técnico afirmando que "se le cayó el internet". Explica que no puede cargar el portal de la universidad (www.udp.cl) ni ninguna otra página web en su navegador. El técnico de soporte abre la terminal en el equipo del usuario y ejecuta un ping a una dirección IP pública (como 8.8.8.8). El ping responde de manera exitosa y sin pérdida de paquetes, confirmando que el equipo sí tiene salida a internet. ¿Qué capa está fallando en el problema?

Gracias por Ver!

Pagina:
Ayudantiaredes.online



Resolving technical problems

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Virus and Malware Help

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



An isometric illustration of various computer hardware components. In the top left, a monitor displays a line graph with three blue lines. Below it is a blue tower case with a black grille and a 'G' logo. In the center, a monitor shows a web browser interface with a sidebar of user avatars and a main content area. Below the tower is a detailed motherboard with various components like RAM, CPU, and connectors. In the bottom left, a blue SSD is shown with two large white dollar signs (\$\$) on its surface. In the bottom right, a blue HDD is shown with its internal platters and read/write head visible. The entire scene is set against a solid light blue background.

We provide support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tech solutions

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Market analysis





Contact

EMAIL

hello@reallygreatsite.com

PHONE

+123-456-7890

ADDRESS

123 Anywhere St., Any
City, ST 12345

WEBSITE

reallygreatsite.com

Technology Startup

RIMBERIO TECH

Thank You

